Concepte fundamentale ale limbajelor de programare

Transmiterea parametrilor. Subprograme generice

Curs 06

conf. dr. ing. Ciprian-Bogdan Chirila

Universitatea Politehnica Timisoara
Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei

December 4, 2024

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Transmiterea parametrilor

- folosită la comunicarea între subunitățile de program
- transfer de informație
- activat prin apelul de subprogram
  - procedură
  - funcție
  - subprograme
  - subrutină
  - metodă
- folosite pentru:
  - date
  - tipuri
  - alte subprograme

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Mecanismul de bază

- în declarația unui subprogram specificăm
  - o lista de parametri formali în C, C++, C Sharp, Java
  - se cheama argumente fictive în Fortran
- acești parametri formali înlocuiesc
  - informația actuală din momentul apelului
  - pentru textul unui subprogram
- corespondența dintre parametrii actuali și formali este realizată în ordinea lor listată
  - în definiția subprogramului
  - în lista de argumente a apelului

Ce putem transmite

- diferite mecanisme de apel pentru
  - transmisiile de date
  - transmisiile de subprograme
- subprograme generice
  - descrierea de subprograme generice și parametrizate
  - instantierea de subprograme cu tipuri
  - exemple pentru Ada și C++

Transmiterea datelor ca parametri

- transmiterea prin adresă sau prin referintă
- transmiterea prin copiere
- transmiterea prin nume

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Transmiterea parametrilor prin referintă sau adresă

- adresa argumentelor este transmisă subprogramului apelant
- orice acces la parametrul formal înseamnă un acces la locatia de memorie a cărei adresă este transmisă
- este un acces direct la parametrul actual

Exemplu

```
var z:t;
-----
procedure p(x:t);
-----
begin
 -----
 x:=3;
end;
-----
z:=5;
p(z);
p(z+2); //-> eroare
-----
```

Transmiterea parametrilor prin referintă

- argumentul
  - trebuie să fie o variabilă
  - trebuie să aibă o adresă
- transmiterea unei expresii ca argument va genera o eroare de compilare în majoritatea limbajelor de programare
- de exemplu `p(z+2); //-> eroare`
- mecanismul permite transmiterea datelor în ambele direcții:
  - de la apelant la subprogram
    - prin mecanismul de apelare
  - de la subprogram la apelant
    - prin modificarea valorilor apelantului

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Transmiterea parametrilor prin copiere

- parametrii formali se comportă ca niște variabile locale
- orice modificări
  - ramân vizibile doar local, în subprogram
  - sunt invizibile în exterior
- depinzând de
  - valoarea inițiala a parametrilor formali
  - daca îsi utilizează sau nu valoarea lor finala avem
    - transmitere de valoare
    - transmitere de rezultat
    - transmitere de valoare si rezultat

Transmiterea de valoare

- înainte de apel
- valoarea parametrilor actuali este copiată în parametri formali
- devin valorile lor initiale
- modificările aplicate parametrilor formali
  - rămân invizibile din exterior
  - sunt aplicate doar parametrilor actuali
- parametri actuali rămân nemodificați dupa apel

Exemplu de transmitere de valoare

```
var z:t;
-------
procedure p:(x:t);
 var a:t;
begin
 a:=x-1;
 -------
 x:=1;
end;
z:=5;
-------
p(z);
p(z-5);
-------
```

Transmiterea de valoare

- parametrul actual poate fi o expresie
- mecanismul permite transmisia într-o singură direcție
  - de la apelant la subprogram

Transmiterea de rezultat

- valoarea parametrului actual nu afectează parametrul formal
- parametrul actual rămâne neinițializat dupa initierea apelului
- la ieșirea din functie valoarea finala a parametrului formal este copiata în parametrul actual
- parametrul actual își schimbă valoarea dupa apel

Exemplu de transmitere de rezultat

```
var z:t;
---------
procedure p:(x:t);
 -----
begin
 -----
 x:=3;
end;
-----
z:=5;
p(z);
-----
```

Transmiterea de rezultat

- parametrul actual trebuie să fie o variabilă
- mecanismul de transfer permite transferul de date într-o singură direcție
  - de la subprogram la apelant

Transmiterea de valoare și rezultat

- se comportă ca ambele mecanisme
  - transmiterea de valoare
  - transmiterea de rezultat
- argumentul actual este copiat în parametrul formal ca valoare inițiala
- la ieșirea din funcție valoarea parametrului formal va fi copiată în argumentul actual
- argumentul actual trebuie să fie o variabilă

Transmiterea de valoare și rezultat

- din punct de vedere al transferului de date se comportă ca și transmiterea prin referință
  - permite transmisia de date în ambele sensuri
- diferența constă în
  - mecanismul de transmitere de adresă modifică direct argumentele actuale în timpul execuției subrutinei
  - mecanismul de transmitere de valoare și rezultat menține argumentele nemodificate în timpul execuției subrutinei

Exemplu de transmitere de valoare și rezultat

```
var z:integer;
-------
procedure p:(x,y:integer);
begin
 x:=2*x;
 y:=2*y;
end;
-------
z:=3;
p(z,z);
-------
```

Transmiterea de valoare și rezultat

- procedura p dublează cele două valori transmise
- comportamentul este corect și rezultatul este cel așteptat la ambele mecanisme
  - transmiterea de adresă
  - transmiterea de valoare și rezultat
- cu excepția cazului când aceeași variabilă este pusă pe ambele poziții
- rezultatul este
  - 12 în cazul transmisiei prin referință
  - 6 în cazul transmisiei de valoare și rezultat

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Transmiterea parametrilor prin nume

- este similară transmisiei de adresă unde
  - locația referențiată este parametrul actual
- în transmiterea de nume
  - locația referită rezultă prin înlocuirea textuală a numelor parametrilor formali cu numele parametrilor actuali

Exemplu de transmitere de parametri prin nume

```
var x,y,i:integer;
 t:array[1..100] of integer;
------------------
procedure p(a,b:integer);
 var m:integer;
begin
 m:=a;
 a:=b;
 b:=m;
end;
```

Exemplu de transmitere de parametri prin nume

- în cazul unui apel `p(x,y);`
- secvența executată este următoarea

```
m:=x;
x:=y;
y:=m;
```

- efectul este cel așteptat
- în special pentru variabile scalare

Exemplu de transmitere de parametri prin nume

- nu este aceeasi situație pentru un tablou
- `i:=3; t[i]=50;`
- apelul `p(i,t[i]);` va executa secvența
  ```
  m:=i;
  i:=t[i];
  t[i]:=m;
  ```
- `i=50`, `t[3]` rămâne 50, dar `t[50]` devine 3 !!!
- folosind transmiterea prin adresă efectul ar fi de interschimbare al valorilor `i=50` și `t[3]=3`

Transmiterea parametrilor prin nume

- În concluzie, la mecanismul de transmitere prin nume
  - argumentul poate fi orice expresie
  - expresia este evaluată ori de cate ori parametrul formal este accesat în timpul execuției procedurii

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Exemplu de transmitere a parametrilor prin context de nume

```
var x:integer;
-------------------
procedure p(a:integer);
var x:integer;
begin
x:=2;
write(a); --> aici se va afisa 1
write(x); --> aici se va afisa 2
end;
-------------------
x:=1;
p(x);
------------------
```

Parametrul actual evaluat în contextul apelului

- în ce context este evaluat parametrul actual?
- parametrul actual este evaluat în contextul apelului
- `write(a)` va afișa 1 deoarece a este înlocuit cu `x` care este global
- `write(x)` va afișa 2 deoarece x este o variabilă locală atribuită cu valoarea 2

Parametrul actual evaluat în contextul subprogramului

- `write(a);` ar afișa 2 deoarece a înlocuieste pe `x` care este evaluat în subprogram referindu-se la variabila locală `x`
- acest mecanism de transmitere este cunoscut ca transmitere prin text

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare

- Fortran
  - transmitere prin adresă
- Lisp, C, Algol 68
  - transmitere prin valoare
  - adresa pointerului poate fi transmisă ca o valoare
- C
  - când sunt transmise tablourile este transmisă adresa primului element
  - astfel solutia evită copierea pe stivă în zona de parametri a intregului tablou

Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare

- la decizia de implementare a programatorului
  - Pascal
    - transmiterea prin valoare
    - transmiterea prin adresă
  - Algol 60
    - transmiterea prin nume
    - transmiterea prin valoare
  - Simula 67
    - transmiterea prin nume
    - transmiterea prin valoare
    - transmiterea prin adresă

Exemple

- Pascal:
  - `procedure p(a:integer; var x,y:real);`
  - a transmise prin valoare
  - x,y transmise prin adresă
- Ada:
  - `procedure p(a,b:in integer; x:in out boolean; z:out integer; c:character);`
  - a, b, c de tip `in` transmis prin valoare

Transmiterea parametrilor în Ada

- nu impune o anumită tehnică de implementare
- Pentru declarații cu `in`
  - Transmisie de valoare
- Pentru declarații cu `out`
  - Transmisie de rezultat sau prin adresă
- Pentru declarații cu `in out`
  - Transmisie de valoare și rezultat sau prin adresă

Transmiterea parametrilor in C++

- prin valoare
- prin referinta utilizand symbolul &

Transmiterea parametrilor in C++

```
#include<iostream>
using namespace std;
void f(int a, int &b)
{
 a+=5;
 b+=5;
}
int main()
{
 int x=10;
 int y=10;
 cout<<x<<" "<<y<<endl; // 10 10
 f(x,y);
 cout<<x<<" "<<y<<endl; // 10 15
 return 0;
}
```

Transmiterea parametrilor în C Sharp

- Pentru declarații fara specificator
  - Transmisie de valoare
- Pentru declarații cu specificator `in`
  - Transmisie de valoare, in regim readonly
- Pentru declarații cu specificator `out`
  - Transmisie de rezultat, fara a putea fi accesata valoarea initiala si nedefinita
- Pentru declarații cu specificator `ref`
  - Transmisie prin referinta

Transmiterea in C Sharp fara specificator

```
using System;
public class Program
{
 public static void f(int x)
 {
  x+=10;
  Console.WriteLine(x); //20
 }

 public static void Main()
 {
  int a=10;
  Console.WriteLine(a); //10
  f(a);
  Console.WriteLine(a); //10
 }
}
```

Transmiterea in C Sharp cu specificator in

```
using System;
public class Program
{
 public static void f(in int x)
 {
  // x=x+10 --wrong
  // x is readonly variable
  Console.WriteLine(x);
 }

 public static void Main()
 {
  f(10);
 }
}
```

Transmiterea in C Sharp cu specificator out

```
using System;
public class Program
{
 public static void f(out int x)
 {
  // Console.WriteLine(x);
  // x is unassigned, we can not use its value
  x=20;
  Console.WriteLine(x); //20
 }

 public static void Main()
 {
  int a=10;
  Console.WriteLine(a); //10
  f(out a);
  Console.WriteLine(a); //20
 }
```

Transmiterea in C Sharp cu specificator ref

```
using System;
public class Program
{
 public static void f(ref int x)
 {
  Console.WriteLine(x);
  x+=20;
  Console.WriteLine(x); //30
 }

 public static void Main()
 {
  int a=10;
  Console.WriteLine(a); //10
  f(ref a);
  Console.WriteLine(a); //30
 }
}
```

Parametri impliciti în Python

```
def f(x=10,y=20,z=30):
 print(x," ",y," ",z)

def main():
 f() # 10 20 30
 a=15
 b=25
 c=35
 f(a) # 15 20 30
 f(a,b) # 15 25 30
 f(a,b,c) # 15 25 35

main()
```

Ordinea parametrilor în Python

```
def f(x,y,z):
 print(x," ",y," ",z)

def main():
 a=15
 b=25
 c=35
 f(z=a, x=c, y=b) # 35 25 15

main()
```

Transmisia parametrilor în Python pentru argumente imuabile/neschimbatoare

```
def f(x):
 print("x=",x," id=",id(x)) # x=5 id=10746600
 x=40
 print("x=",x," id=",id(x)) # x=40 id=10747656

def main():
 x=5
 print("x=",x," id=",id(x)) # x=5 id=10746600
 f(x)
 print("x=",x," id=",id(x)) # x=5 id=10746600

main()
```

Transmisia parametrilor în Python pentru argumente imuabile/neschimbatoare

- daca transmitem argumente imuabile cum ar fi intregii, string-urile sau tuplurile transmisia se face prin referinta
- se vede clar adresa variabilei `x` inainte si dupa apel
- referinta obiectelor este transmisa iar aceste obiecte nu pot fi modificate pentru ca sunt imuable/neschimbatoare
- in exemplu se vede cum asignarea unei alte valori 40 a dus la alocarea unei noi adrese de memorie pentru variabila `x`
- variabila originala `x` a ramas intacta

Transmisia parametrilor în Python pentru valori mutabile/schimbatoare

```
def no_side_effects(cities):
    print(cities) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
    cities = cities + ["Sibiu", "Brasov"]
# a new list is created
    print(cities) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita", "Sibiu
locations = ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
no_side_effects(locations)
print(locations) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
```

Transmisia parametrilor în Python pentru valori mutabile/schimbatoare

```
def with_side_effects(cities):
    print(cities) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
    cities += ["Sibiu", "Brasov"]
# the += operator reuses the old list
    print(cities) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita", "Sibiu
locations = ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
with_side_effects(locations)
print(locations) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita", "Sibiu
```

Transmisia parametrilor în Python pentru valori mutabile/schimbatoare

```
def with_side_effects(cities):
    print(cities) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
    cities += ["Sibiu", "Brasov"]
    print(cities) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita", "Sibiu
locations = ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
with_side_effects(locations[:]) # on a copy of the list
print(locations) # ["Timisoara", "Arad", "Oradea", "Resita"]
```

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Transmiterea de subprograme ca parametru

- posibilă în mai multe limbaje de programare
  - Fortran, Pascal, C, C++, Lisp
- programul va executa diferite calcule în funcție de subprogramul trimis
- în Turbo Pascal
  - parametri de tip subprogram
  - funcții, proceduri

Exemplu subprogram dat ca parametru în Pascal

```
type fnt=function(x:integer):real;

precedure tab(f:fnt;j,i:integer);
 var a:integer;
begin
 for a:=j to i do
  writeln(a,f(a));
end;

{$F+}
function f1(x:integer):real;
begin
 f1:=2*3.14*x;
end;
```

Exemplu subprogram dat ca parametru în Pascal

```
function fact(x:integer):real;
 var f:real; i:integer;
begin
 f:=1.0;
 for i:=1 to x do
  f:=f*i;
 fact:=f;
end;
{$F-}
----------------------------
tab(f1,-10,10);
tab(fact,0,10);
----------------------------
```

Exemplu subprogram dat ca parametru în Fortran

```
  SUBROUTINE TAB(F,I,J)
  REAL F
  INTEGER J,I,A
  DO 1 A=J,I
  WRITE(*,2) A,F(A)
2 FORMAT(5X,I4,F10.3)
1 CONTINUE
  RETURN
  END
  REAL FUNCTION F1(X)
  INTEGER X
  F1=2*3.14*X
  RETURN
  END
```

Exemplu subprogram dat ca parametru în Fortran

```
REAL FUNCTION FACT(X)
  INTEGER X,I
  REAL F
  F=1.
  DO 1 I=1,X
  F=F*I
1 CONTINUE
  FACT=F
  RETURN
  END
```

Exemplu subprogram dat ca parametru în Fortran

```
C MAIN PROGRAM
  EXTERNAL F1,FACT
  REAL F1,FACT
  CALL TAB(F1,-10,10)
  CALL TAB(FACT,0,10)
  STOP
  END
```

Exemplu de subprograme date ca parametru în C

```
void tab(double (*f)(int),int j,int i)
{
 for(;j<i;j++)
  printf("%d %f\n",j,(*f)(j));
}

double f1(int x)
{
 return 2*3.14*x;
}
```

Exemplu de subprograme date ca parametru în C

```
double fact(int x)
{
 double f=1; int i;
 for(i=1;i<=x;i++)
  f*=i;
 return f;
}
----
tab(f1,-10,10);
tab(fact,0,10);
----
```

Exemplu de subprograme date ca parametru în Lisp

```
(DEFUN tab1(f j i)
 (PRINT (LIST f (FUNCALL f j)))
 (COND ((= j i) NIL)
  (T (tab1 f(+ j 1) i))))

(DEFUN tab(f j i)
 (COND ((> j i) NIL)
  (T (tab1 f j i))))

(DEFUN f1(x)
 (* 2 3.14 x))
```

Exemplu de subprograme date ca parametru în Lisp

```
(DEFUN fact(x)
 (COND ((ZEROP x) 1.0)
  (T (*(FLOAT x)(fact (- x 1))))))

(tab 'f1 -10 10)
(tab 'fact 0 10)
```

Cuprins

1. Transmiterea parametrilor
2. Mecanismul de bază
3. Transmiterea parametrilor prin referinta
4. Transmiterea parametrilor prin copiere
   - Transmiterea de valoare
   - Transmiterea de rezultat
5. Transmiterea parametrilor prin nume
6. Transmiterea parametrilor prin context de nume
7. Transmiterea parametrilor în diferite limbaje de programare
   - Transmiterea parametrilor în Ada
   - Transmiterea parametrilor în C++
   - Transmiterea parametrilor în C Sharp
   - Transmiterea parametrilor în Python
8. Transmiterea de subprograme ca parametru
   - Exemplu in Pascal
   - Exemplu in Fortran
   - Exemplu in C

Subprograme generice în Ada

```
generic
 type tip_el is private;
 type vec is array (integer range< >) of tip_el;
 zero:tip_el;
 with function "+"(x,y:tip_el)
return tip_el;

function apply(v:vec) return tip_el is
 rez:tip_el:=zero;
begin
 for i in v'first..v'last loop
  rez:=rez+v[i];
 end loop;
 return rez;
end apply;
```

Subprograme generice în Ada

```
type v_int is array(integer range<>) of integer;
type v_real is array(integer range<>) of real;
function sum is new apply(integer,v_int,0,"+");
function prod is new apply(real,v_real,1,"*");
```

Subprograme generice în Ada

```
function ad_inv(x,y:integer) return integer is
begin
 if y=0 then
  return 0;
 else
  return x+1/y;
 end if
end ad_inv;
----
function s_inv is new apply(integer, v_int, 0, ad_inv);
```

Subprograme generice în C++

```
template <class T> void sort(T *array, int size)
--------
void main()
{
 int arrayofint[10]={---};
 double arrayofdouble[20]={---};
 ------
 // type instantiation and function calls
 sort(arrayofint,10);
 sort(arrayofdouble,20);
}
```

Subprograme generice în C++

```
//template definition
template <class T> void sort(T *array,int size)
{
 register int i,j;
 T temp;
 for(i=1;i<size;i++)
 {
  for(j=size-1;j>=i;j--)
  {
   if(array[j-1]>array[j])
   {
    temp=array[j-1];
    array[j-1]=array[j];
    array[j]=temp;
   }
  }
 }
}
```

Bibliografie

1. Brian Kernighan, Dennis Ritchie, C Programming Language, second edition, Prentice Hall, 1978.
2. Carlo Ghezzi, Mehdi Jarayeri – Programming Languages, John Wiley, 1987.
3. Horia Ciocarlie – Universul limbajelor de programare, editia 2-a, editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2013.